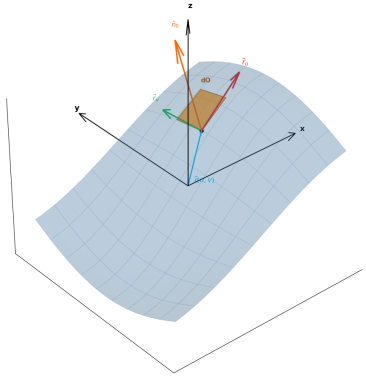
Übung 6 - Oberflächenberechnung

1 Oberflächen



Zur Parametrisierung einer Oberfläche benötigen wir zwei Parameter:

$$\vec{r}(u,v) = \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{pmatrix}$$

Oberflächenelement:

$$dO = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| \; du\, dv$$

Normalenvektor:

$$\vec{n} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

Normaleneinheitsvektor:

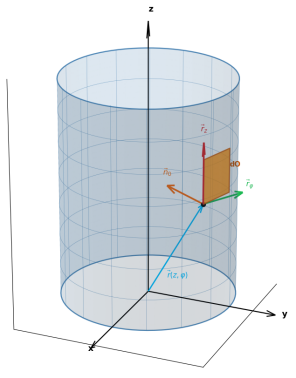
$$\vec{n}_0 = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}$$

Gesamte Oberfläche:

$$A = \iint_O \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| \; du\, dv$$

Beispiel: Zylindermantel

Gegeben ist ein Zylindermantel mit Radius R und Höhe H.



Parametrisierung der Oberfläche:

$$\vec{r}(z,\varphi) = \begin{pmatrix} R\cos\varphi \\ R\sin\varphi \\ z \end{pmatrix}, \qquad \varphi \in [0, 2\pi], \quad z \in [0, H]$$

Partielle Ableitungen:

$$\vec{r}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{r}_\varphi = \begin{pmatrix} -R\sin\varphi \\ R\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Kreuzprodukt:

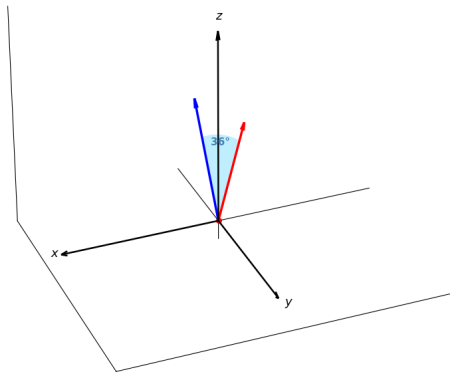
$$\vec{r}_z \times \vec{r}_\varphi = \begin{pmatrix} -R\cos\varphi \\ -R\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\|\vec{r}_z \times \vec{r}_\varphi\| = \sqrt{R^2\cos^2\varphi + R^2\sin^2\varphi} = R$$

Oberfläche:

$$A = \int_0^{2\pi}\int_0^H R\,dz\,d\varphi = \int_0^{2\pi} RH\,d\varphi = 2\pi RH$$

2 Rotationsfläche



Grundideen

Fläche gegeben als Graph: $z = f(x, y) \quad \Rightarrow \quad \vec{r}(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \end{pmatrix}$

Fläche in Polarkoordinaten: $z = f(r, \varphi) \quad \Rightarrow \quad \vec{r}(r, \varphi) = \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \\ f(r, \varphi) \end{pmatrix}$

Rotierende Kurve (Rotationsfläche):

$$\vec{r}(t, \varphi) = \mathbf{R}(\varphi) \cdot \vec{\gamma}(t)$$

Rotationsmatrizen:

Rotation um die x-Achse:

$$\mathbf{R}_x(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

Rotation um die y-Achse:

$$\mathbf{R}_y(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

Rotation um die z-Achse:

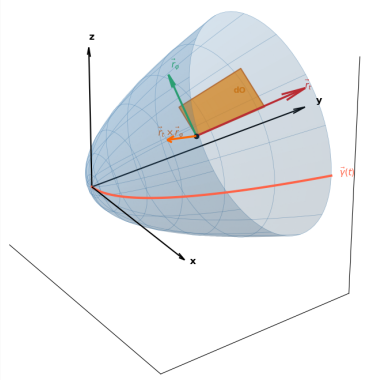
$$\mathbf{R}_z(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Beispiel: Rotationsfläche um die y-Achse

Gegeben ist die Kurve

$$f(x) = x^2 \qquad \text{für } x \in [0, 1]$$

Wir rotieren sie um die y-Achse.



Parametrisierung der Kurve

$$\vec{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Rotationsmatrix um die y-Achse:

$$\mathbf{R}_y(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

Parametrisierung der Rotationsfläche:

$$\vec{r}(t, \varphi) = \mathbf{R}_y(\varphi) \cdot \vec{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} t\cos\varphi \\ t^2 \\ t\sin\varphi \end{pmatrix}$$

Partielle Ableitungen:

$$\vec{r}_t = \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ 2t \\ \sin\varphi \end{pmatrix} \qquad \vec{r}_\varphi = \begin{pmatrix} -t\sin\varphi \\ 0 \\ t\cos\varphi \end{pmatrix}$$

Kreuzprodukt:

$$\vec{r}_t \times \vec{r}_\varphi = \begin{pmatrix} 2t^2\cos\varphi \\ -t \\ 2t^2\sin\varphi \end{pmatrix}$$

Betrag:

$$\|\vec{r}_t \times \vec{r}_\varphi\| = \sqrt{4t^4 + t^2} = t\sqrt{4t^2 + 1}$$

Oberfläche: Grenzen: $\varphi \in [0, 2\pi]$ und $t \in [0, 1]$

$$O = \int_0^{2\pi} \int_0^1 t\sqrt{4t^2+1}\,dt\,d\varphi = 2\pi \int_0^1 t\sqrt{4t^2+1}\,dt$$

Integration:
Substitution $u = 4t^2 + 1$, $du = 8t\,dt$:

$$O = 2\pi \cdot \frac{1}{8} \int_1^5 u^{1/2}\,du = 2\pi \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} \left[u^{3/2}\right]_1^5$$

$$O = \frac{\pi}{6}\left(5^{3/2} - 1\right)$$